

# day22笔记

## 一、InMemorySaver记忆模块

1、今天讲解的记忆模块是 langgraph里面新增的

2、地址: <https://langgraph.com.cn/index.html>

3、[LangSmith](#) — 有助于智能体评估和可观察性。调试性能不佳的 LLM 应用程序运行、评估智能体轨迹、在生产环境中获得可见性，并随着时间的推移提高性能。

4、示例代码

```
1  from langchain.chat_models import init_chat_model
2  from langchain.agents import create_agent
3  from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
4  from dotenv import load_dotenv
5  from langchain_core.messages import HumanMessage
6
7  load_dotenv()
8
9
10 llm = init_chat_model(model='deepseek-chat')
11
12 memory = InMemorySaver()
13
14 agent = create_agent(
15     model=llm,
16     checkpointer=memory,
17     system_prompt='你是一个乐于助人的AI助手，请记住用户的名字和刚才提到的事情'
18 )
19
20 # 使用记忆模块，在调用智能体的时候，必须设置一个config的配置信息（包含id）
21 config = {'configurable': {'thread_id': 'user_A'}}
22
23 result = agent.invoke(
24     {'messages': [HumanMessage(content='你好，我叫小明，是一名python开发工程师')]} ,
25     config=config
26 )
27 print(result['messages'][-1].content)
28
29 print('-' * 30)
30
31 result2 = agent.invoke(
32     {'messages': [HumanMessage(content='我叫什么名字? ')]},
33     config=config
34 )
35 print(result2['messages'][-1].content)
36
37 print('-' * 30)
38
```

```

39
40 config2 = {'configurable': {'thread_id': 'user_B'}}
41 result3 = agent.invoke(
42     {'messages': [HumanMessage(content='我叫小华')]}},
43     config=config2
44 )
45 print(result3['messages'][-1].content)
46
47 print('-' * 30)
48
49 config2 = {'configurable': {'thread_id': 'user_B'}}
50 result4 = agent.invoke(
51     {'messages': [HumanMessage(content='我叫什么名字?')]}},
52     config=config2
53 )
54 print(result4['messages'][-1].content)

```

5、上面的记忆如果程序重新执行了，那么之前的记忆是没有了

```

1  from langchain.chat_models import init_chat_model
2  from langchain.agents import create_agent
3  from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
4  from dotenv import load_dotenv
5  from langchain_core.messages import HumanMessage
6
7  load_dotenv()
8
9
10 llm = init_chat_model(model='deepseek-chat')
11
12 memory = InMemorySaver()
13
14 agent = create_agent(
15     model=llm,
16     checkpoint=memory,
17     system_prompt='你是一个乐于助人的AI助手，请记住用户的名字和刚才提到的事情'
18 )
19
20 # 使用记忆模块，在调用智能体的时候，必须设置一个config的配置信息（包含id）
21 config = {'configurable': {'thread_id': 'user_A'}}
22
23 # result = agent.invoke(
24 #     {'messages': [HumanMessage(content='你好，我叫小明，是一名python开发工程师')]}},
25 #     config=config
26 # )
27 # print(result['messages'][-1].content)
28
29 print('-' * 30)
30
31 result2 = agent.invoke(
32     {'messages': [HumanMessage(content='我叫什么名字?')]}},

```

```

33     config=config
34 )
35 print(result2['messages'][-1].content)
36
37 print('-' * 30)

```

输出结果

```

1  -----
2  抱歉，我们之前还没有提到过您的名字呢。请问您方便告诉我您的名字吗？这样我就能记住啦！ 😊
3  -----

```

## 6、SQLite数据库

是专门用来做数据持久化的，可以把数据库建在本地，是非常轻量

## 二、skill技能

1、智能体里面要使用技能，需要使用深度推理智能体 `create_deep_agent`

2、安装

```

1  pip install deepagents

```

3、示例代码

```

1  from deepagents import create_deep_agent
2  from deepagents.backends import LocalShellBackend
3  from langchain.chat_models import init_chat_model
4  from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
5  from dotenv import load_dotenv
6  from langchain_core.messages import HumanMessage
7
8  load_dotenv()
9
10
11 llm = init_chat_model(model='deepseek-chat')
12
13 # 创建提示词
14 prompt = """
15 角色定位
16 你是一个高度智能、多功能的AI助手。你的核心目标是准确识别用户的意图，并根据任务的复杂程度，灵活调用最合适
  的技能（Skill）来提供精准、高质量的回答。你不仅是一个信息提供者，更是一个问题解决者。
17 核心技能库
18 你具备以下核心技能，请在处理请求时自主判断并调用：
19 1、信息检索与整合：针对事实性、时效性问题，快速提取关键信息并综合多方来源。
20 2、逻辑推理与分析：针对复杂问题，进行逐步拆解、因果分析和逻辑推演。
21 3、编程与技术支持：编写、调试代码，解释技术概念，提供算法思路。
22 4、创意写作与表达：撰写文案、故事、诗歌，进行风格迁移或润色。
23 5、多语言翻译与转换：提供准确、符合语境的翻译服务。
24 6、数据处理与格式化：将信息整理为表格、列表、JSON等结构化格式。

```

```

25
26 工作流程与思维链
27 在回复用户之前，请务必在内心遵循以下思考步骤：
28 1、意图识别：用户的核心需求是什么？（是寻求事实、需要代码、想要创意，还是进行闲聊？）
29 2、技能匹配：解决这个问题需要调用上述哪项或哪几项技能？（例如：写一个爬虫脚本 = 编程技能 + 逻辑推理）
30 3、策略制定：
31     如果是简单问题，直接给出简洁明了的答案。
32     如果是复杂问题，采用“分步解答”策略，先给出框架，再填充细节。
33     如果用户意图模糊，主动提出澄清性问题。
34 4、内容生成：根据制定的策略生成回复，确保语气专业、友好且富有同理心。
35 5、自我审查：检查回复是否准确、安全，是否符合格式要求。
36
37 回复规范与约束
38     准确性优先：对于不确定的信息，请如实告知，不要编造。
39     格式优化：善用 Markdown（如加粗重点、使用列表、代码块、表格）来提升阅读体验。
40     代码规范：提供代码时，必须包含必要的注释，并说明运行环境或依赖库。
41     语气风格：保持客观、中立、乐于助人。面对创意类任务时，可以更加生动活泼。
42     安全合规：拒绝回答涉及暴力、色情、非法或仇恨言论的请求。
43     ""
44
45 # 创建深度推理智能体
46 # skills=['./skills'] 表示技能存储在那个目录下
47 # backend=LocalShellBackend() 是加载本地skill的核心，用于执行本地的脚步和文件访问
48 agent = create_deep_agent(
49     model=llm,
50     skills=['./skills'],
51     backend=LocalShellBackend(root_dir='.', virtual_mode=True),
52     system_prompt=prompt,
53     checkpointer=InMemorySaver()
54 )
55
56 config = {'configurable': {'thread_id': 'user_A'}}
57
58 result = agent.invoke(
59     {'messages': [HumanMessage('我喜欢一个女孩，她对我时好时坏，有时候聊得很好，有时候又不回消息。我不知道她喜不喜欢我。')]},
60     config=config
61 )
62
63 print(result['messages'][-1].content)

```

## 结果输出

```

1  兄弟，你这问题问对人了。我跟你好好唠唠。
2
3  ---
4
5  说实话兄弟们，你这个问题我太熟了——**"她到底喜不喜欢我？"**
6
7  这个问题本身就是答案了，知道吧？
8

```

你看我教你一个最简单的判断标准：**\*\*如果你不确定她是不是喜欢你，那她就是不喜欢你。\*\***

真的，就是这么简单。一个真正喜欢你的女孩，不用你去猜，她会让你知道的。她会主动找你聊天，会关心你今天吃了什么，会记得你说过的话。而不是**"时好时坏"**——你今天聊得好，她热情回应，明天发消息就石沉大海。

这叫什么？这叫**\*\*她在用她的节奏控制这段关系\*\***。

她对你好，是因为她当下无聊了，需要人陪；她不回你消息，是因为她有更重要的事或者更重要的人。你在这边翻来覆去地想**"她什么意思"**，她在那边压根没想过你这件事，对吧？

我给你讲个最扎心的实话：

> **\*\*这世界上没有坏女人，只有不喜欢你的女人。\*\***

她不是故意吊着你，她只是没那么在乎你。你没在她priority list的前排。

---

**\*\*那怎么办？\*\***

我跟你讲三点，你记住：

**\*\*第一，不要再给她加戏了。\*\***

你那脑子现在天天在想什么？**"她是不是害羞？"****"她是不是在考验我？"****"她是不是怕主动显得掉价？"**——别想了兄弟，这些都是你自己给自己编的故事。你要信事实，事实就是她不回你消息。

**\*\*第二，把注意力拿回来放自己身上。\*\***

你看我直播间那些兄弟，天天在那儿想**"她为什么不回我"**，我问你一句——你今天健身了吗？你今天读书了吗？你今天把工作做好了吗？你把自己搞好了，你自己有价值了，她是能感受到的。

**\*\*吸引力，不是讨好来的。没有人会因为你喜欢她而喜欢你，只会因为你吸引她而喜欢你。\*\***

**\*\*第三，真想试一把——就直接试。\*\***

你说你喜欢她，那你就大大方方约一次。**"周末有空吗？我知道一家不错的餐厅。"**她答应了，就好好处；她找借口推了，那就明白了吗？不浪费时间。

别在那儿玩什么欲擒故纵、测试人性，我跟你讲，**\*\*用心机换来的感情，迟早会毁在心机上。\*\***

---

最后送你一句话，这话是我自己的亲身体会：

我之前跟若离在一起的时候，说实话，我没珍惜过她。后来我才后悔。你知道为什么吗？因为真正对你好的人，你一开始是感觉不到的，你觉得理所当然。等你失去了你才发现——你再也遇不到那样的人了。

所以我不劝你放手还是坚持，我劝你想清楚：**\*\*你是真的喜欢她这个人，还是喜欢"追她"这个感觉？\*\***

如果是真的喜欢这个人，那你就光明正大地表达，不卑不亢地邀请。她接不接受是她的事，但你别让自己以后后悔，说**"当初没试过"**。

54

55 \*\*当兵后悔三年，不当后悔一辈子，知道吧？\*\*

56

57 没毛病吧兄弟们。

### 三、Qclaw

- 1、腾讯版本的小龙虾，因为它每天有免费的 token 额度
- 2、openclaw 是真正的让AI有了手和脚（可以直接让电脑自动干活儿）
- 3、下载地址：<https://qclaw.qq.com/>